

CN.pdf

Cisco Сүлжээний Сургалт Монгол хэлэн дэх дэлгэрэнгүй тайлбар

CCNA / ENSA v7.0 — Cisco Systems
Нийт 1406 хуудас · 28 модуль

#	Модулийн нэр (Монголоор)	Ангилал
1	Сүлжээний өнөөгийн байдал	Сүлжээ/Чиглүүлэлт
2	Свитч ба төхөөрөмж тохируулах үндэс	Свитч/Тохиргоо
3	Протокол ба загварууд	Протокол/OSPF
4	Физик давхарга	Аюулгүй байдал
5	Тооллын системүүд	Техник тооцоо
6	Өгөгдөл холбооны давхарга	Сүлжээ/Чиглүүлэлт
7	Ethernet свитчинг	Свитч/Тохиргоо
8	Хаяг тодруулах (ARP ба ND)	Протокол/OSPF
9	Роутер үндсэн тохиргоо	Аюулгүй байдал
10	IPv4 Хаяглалт	IP Хаяглалт
11	IPv4 ба сүлжээ хуваах	IP Хаяглалт
12	IPv4 Хаягийн бүтэц	Техник тооцоо
13	IPv6 Хаягийн формат ба дүрмүүд	Сүлжээ/Чиглүүлэлт
14	IPv6 Хаяг оноох	Сүлжээ/Чиглүүлэлт
15	ICMP протокол	Аюулгүй байдал
16	Тээврийн давхарга	Протокол/OSPF

17	Хэрэглээний давхарга	Свитч/Тохиргоо
18	Сүлжээний аюулгүй байдлын үндэс	Аюулгүй байдал
19	Жижиг сүлжээ байгуулах	IP Хаяглалт
20	Сүлжээний давхарга	Сүлжээ/Чиглүүлэлт
21	Свитчинг үзэл баримтлал	Свитч/Тохиргоо
22	VLAN хоорондын чиглүүлэлт	Протокол/OSPF
23	STP - Хэт давхардлаас хамгаалах	Техник тооцоо
24	EtherChannel - холбоосыг нэгтгэх	Аюулгүй байдал
25	Чиглүүлэлтийн үзэл баримтлал	IP Хаяглалт
26	IP Статик чиглүүлэлт	Сүлжээ/Чиглүүлэлт
27	Нэг талбайт OSPF үзэл баримтлал	Протокол/OSPF
28	OSPF Тохиргоо ба NAT	Свитч/Тохиргоо

Networking Today

Сүлжээний өнөөгийн байдал

ЗОРИЛГО

Орчин үеийн технологийн ахиц, дэвшлийг тайлбарлах.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛБАР

Сүлжээ манай өдөр тутмын амьдралд хэрхэн нөлөөлдөг, ямар төрлийн сүлжээ байдаг, интернэтэд хэрхэн холбогддог болон найдвартай сүлжээний 4 үндсэн шаардлагыг (Fault Tolerance, Scalability, Quality of Service, Security) тайлбарлана. Мөн BYOD, онлайн хамтын ажиллагаа, видео дамжуулалт, cloud computing зэрэг орчин үеийн чиг хандлагуудыг авч үзнэ.

ГОЛ СЭДВҮҮД

1. Сүлжээ бидний амьдралд
2. Хост болон сүлжээний төхөөрөмжүүд
3. Топологийн дүрслэл
4. LAN, WAN, MAN сүлжээний төрлүүд
5. Интернэт холболтын хэлбэрүүд
6. Найдвартай сүлжээний 4 шаардлага
7. BYOD, Cloud, IoT чиг хандлага

Basic Switch and End Device Configuration

Свитч ба төхөөрөмж тохируулах үндэс

ЗОРИЛГО

Cisco свитч болон төгсгөлийн төхөөрөмжид нууц үг, IP хаяг, default gateway тохируулах.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛБАР

Cisco IOS системд хэрхэн нэвтрэх, User EXEC болон Privileged EXEC горимуудын ялгаа, тохиргооны командын бүтэц, нууц үг хамгаалалт тавих, console болон VTY холбооны тохиргоо, IP хаяг оноох, тохиргоог RAM-д болон NVRAM-д хадгалах зэрэг үндсэн чадваруудыг эзэмшинэ.

ГОЛ СЭДВҮҮД

1. Cisco IOS-д нэвтрэх арга
2. User EXEC ба Privileged EXEC горим
3. IOS командын бүтэц
4. Нууц үг тохируулах (enable, console, VTY)
5. IP хаяг оноох (svitc ба PC)
6. running-config хадгалах

МОДУЛЬ 3

Protocols and Models

Протокол ба загварууд

ЗОРИЛГО

Сүлжээний протоколууд хэрхэн ажилладаг, OSI ба TCP/IP загварыг тайлбарлах.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛБАР

Сүлжээний харилцааны дүрмүүд болох протоколуудыг, OSI 7 давхаргат загвар (Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, Physical) болон TCP/IP 4 давхаргат загварыг харьцуулан тайлбарлана. Мэдээлэл дамжих үед encapsulation болон decapsulation явагдах процессыг, PDU (Protocol Data Unit) болон сүлжээний стандарт байгууллагуудыг (IEEE, IETF, ISO) авч үзнэ.

ГОЛ СЭДВҮҮД

1. Протокол гэж юу вэ?
 2. OSI 7 давхаргат загвар
 3. TCP/IP 4 давхаргат загвар
 4. OSI ба TCP/IP харьцуулалт
 5. Encapsulation процесс
 6. PDU (Data, Segment, Packet, Frame, Bit)
 7. Стандарт байгууллагууд (IEEE, IETF)
-

МОДУЛЬ 4

Physical Layer

Физик давхарга

ЗОРИЛГО

Физик давхаргын протокол, дамжуулах орчин хэрхэн ажилладгийг тайлбарлах.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛБАР

Физик давхарга (OSI 1-р давхарга) дижитал мэдээллийг дохиолол болгон хэрхэн хөрвүүлдэг, UTP (Unshielded Twisted Pair) ба STP кабелийн бүтэц, шилэн кабелийн төрлүүд (single-mode, multi-mode), утасгүй дамжуулалтын зарчим, зурвасын өргөн (bandwidth), throughput болон дохиоллын туйлшралыг тайлбарлана.

ГОЛ СЭДВҮҮД

1. Физик давхаргын зорилго
2. UTP кабелийн бүтэц ба ангилал
3. STP кабель
4. Шилэн кабель (Fiber Optic)

- 5. Single-mode ба Multi-mode fiber
 - 6. Утасгүй дамжуулалт (Wi-Fi)
 - 7. Bandwidth, Throughput, Latency
-

МОДУЛЬ 5

Number Systems

Тооллын системүүд

ЗОРИЛГО

Арван, хоёртын, арван зургаатын системд тооцоо хийх.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛБАР

Компьютер яагаад хоёртын (binary) тоолол ашигладаг, 10-т ↔ 2-т ↔ 16-т тоолол хооронд хөрвүүлэлт хийх арга техник, IP хаяглалт болон subnet mask-д хоёртын тоолол хэрхэн ашиглагддаг, hexadecimal тэмдэглэгээ (IPv6 хаяг, MAC хаягт) ашиглах зарчмыг тайлбарлана.

ГОЛ СЭДВҮҮД

- 1. Хоёртын тоолол (Binary) үндэс
 - 2. Арван тооллоос хоёртын болгох
 - 3. Хоёртын тооллоос арван болгох
 - 4. Hexadecimal тоолол
 - 5. IP хаяг ба binary холбоо
 - 6. Subnet mask binary тооцоо
 - 7. MAC хаяг ба hex
-

МОДУЛЬ 6

Data Link Layer

Өгөгдөл холбооны давхарга

ЗОРИЛГО

Өгөгдөл холбооны давхаргад хэвлэл рүү хандах хяналтыг тайлбарлах.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛБАР

OSI загварын 2-р давхарга болох Data Link Layer-ын LLC (Logical Link Control) ба MAC (Media Access Control) дэд давхаргуудыг, Ethernet frame-ийн бүтэц (Preamble, Destination MAC, Source MAC, Type, Data, FCS), MAC хаягийн бүтэц ба unicast/multicast/broadcast ялгааг, Ethernet болон Wi-Fi (802.11) технологийн ялгааг тайлбарлана.

ГОЛ СЭДВҮҮД

- 1. Data Link Layer зорилго
- 2. LLC ба MAC дэд давхарга

3. Ethernet frame бүтэц
 4. MAC хаягийн бүтэц (6 байт)
 5. Unicast, Multicast, Broadcast MAC
 6. Ethernet (802.3) протокол
 7. 802.11 Wi-Fi протокол
-

МОДУЛЬ 7

Ethernet Switching

Ethernet свитчинг

ЗОРИЛГО

Ethernet свитч сүлжээнд хэрхэн ажилладгийг тайлбарлах.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛБАР

Ethernet свитч MAC хаягийн хүснэгт (MAC address table / CAM table) хэрхэн үүсгэдэг, frame хүлээн авахад flooding, forwarding, filtering гурван шийдвэрийн аль нэгийг хэрхэн гаргадаг, half-duplex ба full-duplex горимын ялгаа, auto-MDIX функц, свитчийн давхарга (Layer 2 vs Layer 3) ялгааг тайлбарлана.

ГОЛ СЭДВҮҮД

1. Свитч vs Hub ялгаа
 2. MAC хаягийн хүснэгт үүсгэх
 3. Frame дамжуулах 3 шийдвэр
 4. Flooding (үл мэдэгдэх MAC)
 5. Forwarding ба Filtering
 6. Half/Full-duplex горим
 7. Auto-MDIX функц
-

МОДУЛЬ 8

Address Resolution

Хаяг тодруулах (ARP ба ND)

ЗОРИЛГО

ARP ба ND протоколууд сүлжээнд харилцааг хэрхэн идэвхжүүлдэгийг тайлбарлах.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛБАР

IPv4 орчинд IP хаягийг MAC хаяг болгон хөрвүүлдэг ARP (Address Resolution Protocol) протокол — ARP хүсэлт (broadcast) ба ARP хариу (unicast), ARP хүснэгт хэрхэн хадгалагддаг, ARP Spoofing аюул. IPv6-д ND (Neighbor Discovery Protocol) ба NDP ашиглан ижил зорилгыг хэрхэн хэрэгжүүлдгийг харьцуулан тайлбарлана.

ГОЛ СЭДВҮҮД

1. ARP зорилго ба ажиллагаа

2. ARP хүсэлт (broadcast)
 3. ARP хариу (unicast)
 4. ARP хүснэгт харах (arp -a)
 5. Gratuitous ARP
 6. ARP Spoofing аюул
 7. IPv6 Neighbor Discovery (ND)
-

МОДУЛЬ 9

Basic Router Configuration

Роутер үндсэн тохиргоо

ЗОРИЛГО

Роутер болон тэгсгөлийн төхөөрөмжид анхны тохиргоо хийх.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛБАР

Роутерын физик бүтэц ба функц, IOS-д нэвтрэх, GigabitEthernet болон Serial интерфэйс тохируулах (IP хаяг, no shutdown), роутерын хост нэр болон нууц үг тохируулах, show ip interface brief, show running-config, ping, traceroute тушаалуудаар тохиргоог шалгах аргыг тайлбарлана.

ГОЛ СЭДВҮҮД

1. Роутерын физик бүтэц
 2. Интерфэйс тохируулах (ip address)
 3. no shutdown тушаал
 4. show ip interface brief
 5. Нууц үг ба SSH тохируулах
 6. ping ба traceroute ашиглах
 7. Тохиргоо хадгалах (copy run start)
-

МОДУЛЬ 10

IPv4 Addressing

IPv4 Хаяглалт

ЗОРИЛГО

Сүлжээг үр ашигтай хуваахын тулд IPv4 subnetting схем тооцоо хийх.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛБАР

IPv4 хаягийн 32 битийн бүтэц, A/B/C/D/E ангилал, subnet mask-ийн зорилго, CIDR (Classless Inter-Domain Routing) тэмдэглэгээ (/24, /16 гэх мэт), subnetting хийх алхамууд, network хаяг, broadcast хаяг, ашиглах боломжтой хост тоо тооцоолох, VLSM (Variable Length Subnet Mask) ашиглах аргыг дэлгэрэнгүй тайлбарлана.

ГОЛ СЭДВҮҮД

1. IPv4 хаягийн 32 битийн бүтэц
 2. A, B, C ангилал
 3. Unicast, Broadcast, Multicast
 4. Subnet mask ба network/host хэсэг
 5. CIDR тэмдэглэгээ (/24, /16 гэх мэт)
 6. Subnetting алхамууд
 7. Network, Broadcast, Host хаяг тооцоо
-

Модуль 11

IPv4 and Network Segmentation

IPv4 ба сүлжээ хуваах

ЗОРИЛГО

IPv4 хаяг сүлжээний харилцаа ба хуваалтад хэрхэн ашиглагддагийг тайлбарлах.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛБАР

Private (RFC 1918: 10.x.x.x, 172.16-31.x.x, 192.168.x.x) ба public IPv4 хаягийн ялгаа, сүлжээг subnet-уудад хуваах давуу тал (аюулгүй байдал, broadcast нэмэгдэхгүй, гүйцэтгэл дээшлэх), broadcast domain хяналт, VLSM ашиглан сүлжээг зохистой хуваарилах аргыг тайлбарлана.

ГОЛ СЭДВҮҮД

1. Private vs Public IPv4 хаяг
 2. RFC 1918 хаягийн мужууд
 3. Сүлжээ хуваах давуу тал
 4. Broadcast domain ба collision domain
 5. VLSM ашиглах аргачлал
 6. Subnet хуваарилалтын дасгал
 7. Сүлжээний аюулгүй байдал сайжруулах
-

Модуль 12

IPv4 Address Structure

IPv4 Хаягийн бүтэц

ЗОРИЛГО

Сүлжээг үр ашигтай хуваах IPv4 subnetting схем тооцоолох.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛБАР

IPv4 хаягийн network хэсэг ба host хэсгийн хил тодорхойлох, шаардлагатай subnet тоог тодорхойлж хэдэн бит зээлэхийг тооцоолох, subnet тус бүрийн network ID, broadcast хаяг, хост мужийг тодорхойлох, CIDR блок ашиглах, wildcard mask тооцоолох гүнзгий аргачлалыг тайлбарлана.

ГОЛ СЭДВҮҮД

1. Network ба Host хэсгийн хил
 2. Subnet тоо тодорхойлох (2^n)
 3. Хост тоо тодорхойлох ($2^n - 2$)
 4. CIDR блок ба prefix length
 5. Subnet бүрийн хаяг тодорхойлох
 6. Wildcard mask тооцоо
 7. Subnetting дасгал шийдэх алхам
-

МОДУЛЬ 13

IPv6 Addressing Formats and Rules

IPv6 Хаягийн формат ба дүрмүүд

ЗОРИЛГО

IPv6 хаяглалтын онцлогийг тайлбарлах.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛБАР

IPv4 хаяг дуусаж байгаа учир 128 битийн IPv6 хаяг шаардлагатай болсон шалтгааныг, IPv6 хаягийг бичих бүрэн хэлбэр (8 бүлэг x 16 бит), хаяг товчлох 2 дүрэм (тэг бүлэг хасах ::, бүлэг дотор тэг хасах), IPv6 хаягийн төрлүүд (global unicast, link-local, multicast, anycast, loopback) болон IPv4-ийн хамт ажиллах механизмуудыг тайлбарлана.

ГОЛ СЭДВҮҮД

1. IPv4 дуусаж байгааг шалтгаан
 2. 128 битийн IPv6 бүтэц
 3. IPv6 хаяг бичих дүрэм
 4. Хаяг товчлох дүрэм (::, тэг хасах)
 5. Global Unicast хаяг (2000::/3)
 6. Link-local хаяг (FE80::/10)
 7. IPv6 хаягийн бусад төрлүүд
-

МОДУЛЬ 14

IPv6 Addressing

IPv6 Хаяг оноох

ЗОРИЛГО

IPv6 хаяглалтын схем хэрэгжүүлэх.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛБАР

Роутер болон хостуудад IPv6 хаяг оноох 3 арга: статик тохируулах, SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration - хаяглалтын сервергүйгээр автомат тохируулах), DHCPv6 (Stateful ба Stateless). EUI-64 аргаар MAC хаягаас interface ID үүсгэх, link-local хаяг

автоматаар үүсгэх, ipv6 unicast-routing идэвхжүүлэх тушаалуудыг тайлбарлана.

ГОЛ СЭДВҮҮД

1. Статик IPv6 хаяг тохируулах
2. SLAAC автомат хаяглалт
3. EUI-64 аргаар interface ID үүсгэх
4. DHCPv6 (Stateful ба Stateless)
5. Link-local хаяг автомат үүсгэх
6. ipv6 unicast-routing тушаал
7. show ipv6 interface brief

МОДУЛЬ 15

ICMP

ICMP протокол

ЗОРИЛГО

Сүлжээний холбоо шалгах янз бүрийн хэрэгсэл ашиглах.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛБАР

ICMP (Internet Control Message Protocol) нь IP протоколын туслах протокол бөгөөд алдааны мэдэгдэл болон оношлогооны зорилгоор ашиглагдана. ping тушаал echo request/echo reply мессеж ашиглан хостын хүрч болохыг шалгадаг. traceroute/tracert TTL (Time-to-Live) утгыг нэмэгдүүлэн пакетийн замын бүх роутерийг тодорхойлдог. ICMPv6 IPv6 орчинд NDP-тэй хамт ажилладгийг тайлбарлана.

ГОЛ СЭДВҮҮД

1. ICMP зорилго ба бүтэц
2. ICMPv4 мессежийн төрлүүд
3. Echo Request ба Echo Reply
4. ping тушаал ашиглах
5. traceroute/tracert ажиллагаа
6. TTL (Time-to-Live) утга
7. ICMPv6 ба NDP

МОДУЛЬ 16

Transport Layer

Тээврийн давхарга

ЗОРИЛГО

Тээврийн давхаргын протоколуудын ажиллагааг харьцуулан тайлбарлах.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛБАР

OSI загварын 4-р давхарга болох Transport Layer дэх TCP (Transmission Control Protocol) ба UDP (User Datagram Protocol) протоколуудын үндсэн ялгаа: TCP найдвартай, sequence дарааллалтай, flow control болон congestion control бүхий; UDP хурдан гэвч баталгаагүй. TCP 3-way handshake (SYN, SYN-ACK, ACK), port дугаарын ойлголт, well-known port-ууд (HTTP:80, HTTPS:443, DNS:53, DHCP:67/68) болон socket ойлголтыг тайлбарлана.

ГОЛ СЭДВҮҮД

1. TCP ба UDP үндсэн ялгаа
2. TCP найдвартай дамжуулалт
3. UDP хурдан дамжуулалт
4. TCP 3-way handshake
5. Port дугаар (0-65535)
6. Well-known port-ууд
7. Socket = IP + Port

МОДУЛЬ 17

Application Layer

Хэрэглээний давхарга

ЗОРИЛГО

Хэрэглээний давхаргын протоколуудын ажиллагааг тайлбарлах.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛБАР

OSI загварын 7-р давхарга дахь гол протоколуудыг тайлбарлана: DNS (домэйн нэрийг IP болгон хөрвүүлэх), DHCP (IP хаяг автоматаар оноох), HTTP/HTTPS (вэб хуудас), FTP/SFTP (файл дамжуулах), SMTP (и-мэйл илгээх), POP3/IMAP (и-мэйл хүлээн авах), Telnet (алсын удирдлага, шифргүй), SSH (алсын удирдлага, шифртэй). Клиент-сервер ба P2P загварын ялгааг тайлбарлана.

ГОЛ СЭДВҮҮД

1. DNS протокол ба ажиллагаа
2. DHCP протокол (DORA процесс)
3. HTTP ба HTTPS ялгаа
4. FTP ба SFTP протокол
5. SMTP, POP3, IMAP и-мэйл
6. Telnet ба SSH харьцуулалт
7. Клиент-сервер ба P2P загвар

МОДУЛЬ 18

Network Security Fundamentals

Сүлжээний аюулгүй байдлын үндэс

ЗОРИЛГО

Свитч ба роутер аюулгүй байдлын тохиргоо хийх.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛБАР

Нийтлэг аюул заналхийллүүд (malware, DoS/DDoS, Man-in-the-Middle, password attack, social engineering), аюулгүй байдлын үндсэн зарчмүүд (CIA триад: Confidentiality, Integrity, Availability), нууц үгийн бодлого тохируулах, Telnet-ийг SSH-аар солих, port security идэвхжүүлэх (MAC хаягаар хандалт хязгаарлах), VLAN аюулгүй байдал, ACL (Access Control List) хэрэглэх зарчмыг тайлбарлана.

ГОЛ СЭДВҮҮД

1. Нийтлэг аюул заналхийллүүд
2. CIA Triad (Нууцлал, Бүрэн бүтэн, Хүртээмж)
3. Нууц үгийн бодлого (complexity)
4. SSH тохируулах (алхамчилсан)
5. Port security (switchport port-security)
6. ACL үндэс (Access Control List)
7. VLAN аюулгүй байдлын зөвлөмж

МОДУЛЬ 19

Build a Small Network

Жижиг сүлжээ байгуулах

ЗОРИЛГО

Роутер, свитч, хэд хэдэн компьютер агуулсан жижиг сүлжээ хэрэгжүүлэх.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛБАР

Жижиг оффисын сүлжээний загварчлал (1 роутер, 1-2 свитч, PC-ууд), IP хаяг оноох схем боловсруулах, роутер болон свитчид тохиргоо хийх ерөнхий дасгал, ping болон traceroute ашиглан холбоо шалгах, нийтлэг гэмтлийг олж засах (IP хаяг буруу, кабель холбогдоогүй, default gateway тохируулаагүй), Cisco Packet Tracer симуляцийн хэрэгсэл ашиглах аргыг тайлбарлана.

ГОЛ СЭДВҮҮД

1. Жижиг сүлжээний дизайн
2. IP хаяг оноох схем боловсруулах
3. Роутер ба свитч тохиргоо нэгтгэх
4. Ping ба traceroute шалгалт
5. Нийтлэг гэмтэл олж засах
6. Packet Tracer ашиглах
7. Сүлжээний баримтжуулалт

МОДУЛЬ 20

Network Layer

Сүлжээний давхарга

ЗОРИЛГО

Роутерууд пакетийг хэрхэн дамжуулах шийдвэр гаргадгийг тайлбарлах.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛБАР

OSI загварын 3-р давхарга болох Network Layer-ын зорилго, IP протоколын онцлог шинжүүд (connectionless, best-effort, media independent), IPv4 пакетийн header бүтэц (Version, TTL, Protocol, Source/Destination IP), IPv6 пакетийн спроценный header, роутерын forwarding шийдвэр гаргах процесс, routing хүснэгт ба longest prefix match дүрмийг тайлбарлана.

ГОЛ СЭДВҮҮД

1. Network Layer зорилго
2. IP протоколын 3 онцлог
3. IPv4 пакетийн header бүтэц
4. IPv6 пакетийн header
5. Роутерын шийдвэр гаргалт
6. Routing хүснэгт харах
7. Default gateway ба next-hop

МОДУЛЬ 21

Switching Concepts

Свитчинг үзэл баримтлал

ЗОРИЛГО

Layer 2 свитч мэдээллийг хэрхэн дамжуулдгийг тайлбарлах.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛБАР

Свитч ба hub-ын үндсэн ялгаа (свитч unicast дамжуулдаг, hub бүх порт руу явуулдаг), MAC хаягийн хүснэгт хэрхэн автоматаар үүсдэг ба шинэчлэгддэг, collision domain ба broadcast domain ойлголт, свитчийн store-and-forward ба cut-through дамжуулалтын аргуудыг харьцуулан, свитчийн дамжуулалтын хурд ба гүйцэтгэлд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг тайлбарлана.

ГОЛ СЭДВҮҮД

1. Свитч vs Hub: collision domain
 2. MAC хаягийн хүснэгт автомат үүсгэх
 3. Broadcast domain ойлголт
 4. Store-and-forward свитчинг
 5. Cut-through свитчинг
 6. Fragment-free свитчинг
 7. Свитчийн гүйцэтгэлийн хүчин зүйлс
-

Inter-VLAN Routing

VLAN хоорондын чиглүүлэлт

ЗОРИЛГО

Layer 3 төхөөрөмж дээр VLAN хоорондын чиглүүлэлтийг гэмтэл засах.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛБАР

VLAN (Virtual Local Area Network) нь нэг физик свитч дотор олон логик сүлжээ үүсгэдэг технологи. 802.1Q trunk протокол frame-д VLAN tag нэмдэг. Router-on-a-stick аргаар нэг физик интерфэйсэд sub-interface үүсгэж VLAN хооронд чиглүүлэлт хийх, Layer 3 свитчийн SVI (Switched Virtual Interface) ашиглан VLAN хооронд чиглүүлэлт хийх ба нийтлэг гэмтлийг засах аргыг тайлбарлана.

ГОЛ СЭДВҮҮД

1. VLAN тохируулах (access port)
2. Trunk port (802.1Q tag)
3. Router-on-a-stick арга
4. Sub-interface үүсгэх
5. Layer 3 свитчийн SVI
6. Inter-VLAN routing шалгах
7. Нийтлэг VLAN гэмтэл засах

STP Concepts

STP - Хэт давхардлаас хамгаалах

ЗОРИЛГО

STP Layer 2 сүлжээнд давхардлыг хэрхэн зохицуулдгийг тайлбарлах.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛБАР

Layer 2 loop (давхардал) үүсэхэд broadcast storm болж сүлжээ бүхэлдээ хаагддаг аюул. STP (Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1D) нь давхардалтай топологид нэг логик loop-гүй зам тодорхойлдог. Root Bridge сонгох процесс (хамгийн бага Bridge ID), порт төлөвүүд (Blocking, Listening, Learning, Forwarding), BPDU мессеж, RSTP (Rapid STP, 802.1w) хурдан нийцэх аргыг тайлбарлана.

ГОЛ СЭДВҮҮД

1. Layer 2 loop ба broadcast storm
2. STP зорилго ба стандарт (802.1D)
3. Root Bridge сонгох процесс
4. Bridge ID ба Priority
5. Порт төлөвүүд (Block→Listen→Learn→Forward)

- 6. BPDU (Bridge Protocol Data Unit)
 - 7. RSTP (802.1w) хурдан нийцэх
-

МОДУЛЬ 24

EtherChannel

EtherChannel - холбоосыг нэгтгэх

ЗОРИЛГО

Свитч холбоосуудад EtherChannel гэмтэл засах.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛБАР

EtherChannel нь 2-8 физик Ethernet порт нэгтгэж нэг логик холбоос болгодог технологи бөгөөд зурвасын өргөнийг нэмэгдүүлж, ачааллыг тэнцвэржүүлж, нэг холбоос унасан ч ажиллах давуу тал бүхий. LACP (Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.3ad) ба PAgP (Port Aggregation Protocol, Cisco) протоколуудын ялгаа, EtherChannel тохируулах алхамууд, STP-тэй хэрхэн хамтарч ажилладаг, нийтлэг гэмтлийг засах аргыг тайлбарлана.

ГОЛ СЭДВҮҮД

1. EtherChannel давуу тал
 2. LACP протокол (Active/Passive)
 3. PAgP протокол (Desirable/Auto)
 4. EtherChannel тохируулах
 5. Ачааллын тэнцвэр арга
 6. STP ба EtherChannel хамтарна
 7. EtherChannel гэмтэл засах
-

МОДУЛЬ 25

Routing Concepts

Чиглүүлэлтийн үзэл баримтлал

ЗОРИЛГО

Роутер пакет дамжуулах шийдвэрт мэдээллийг хэрхэн ашигладгийг тайлбарлах.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛБАР

Роутерын routing хүснэгтийн бүтэц (Network prefix, Administrative Distance, Metric, Next-hop, Interface, Age), route-ийн эх үүсвэр кодууд (C=Connected, S=Static, O=OSPF, R=RIP, D=EIGRP), статик болон динамик чиглүүлэлтийн ялгаа, Administrative Distance утга (Connected=0, Static=1, OSPF=110, RIP=120), longest prefix match дүрмийг тайлбарлана.

ГОЛ СЭДВҮҮД

1. Routing хүснэгтийн бүтэц

2. Route кодууд (C, S, O, R, D)
 3. Статик vs Динамик routing
 4. Administrative Distance (AD)
 5. Metric утга
 6. Longest prefix match дүрэм
 7. Роутерын шийдвэр гаргах алгоритм
-

МОДУЛЬ 26

IP Static Routing

IP Статик чиглүүлэлт

ЗОРИЛГО

IPv4 ба IPv6 статик маршрут тохируулах.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛБАР

Статик маршрут гэдэг нь администратор гараар тохируулсан чиглүүлэлтийн бичилт. Next-hop IP хаяг ашиглах арга ба exit interface ашиглах аргын ялгаа, default static route (0.0.0.0/0 IPv4, ::/0 IPv6) тохируулах, floating static route (өндөр AD утгаар backup замаар) тохируулах, IPv6 статик маршрут (ipv6 route тушаал), show ip route, show ipv6 route тушаалаар шалгах аргыг тайлбарлана.

ГОЛ СЭДВҮҮД

1. Статик маршрут тохируулах (ip route)
 2. Next-hop IP аргаар тохируулах
 3. Exit interface аргаар тохируулах
 4. Default static route (0.0.0.0/0)
 5. Floating static route (backup)
 6. IPv6 статик маршрут
 7. show ip route ба шалгах тушаалууд
-

МОДУЛЬ 27

Single-Area OSPFv2 Concepts

Нэг талбайт OSPF үзэл баримтлал

ЗОРИЛГО

Нэг талбайт OSPF цэг-цэг ба broadcast сүлжээнд хэрхэн ажилладгийг тайлбарлах.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛБАР

OSPF (Open Shortest Path First) нь link-state чиглүүлэлтийн протокол бөгөөд RIP-ийн хязгаарлалтыг даван туулахаар боловсруулагдсан. 5 төрлийн OSPF пакет (Hello, DBD, LSR, LSU, LSAck), Hello пакетээр хөрш роутер олох, LSA (Link-State Advertisement) мэдэгдлүүд солилцох, LSDB (Link-State Database) бүрдүүлэх, Dijkstra SPF алгоритмаар хамгийн богино зам олох, broadcast сүлжээнд DR/BDR сонгох зарчмыг тайлбарлана.

ГОЛ СЭДВҮҮД

1. OSPF vs RIP давуу тал
 2. OSPF 5 пакетийн төрөл
 3. Hello пакет ба хөрш тогтоох
 4. LSA ба LSDB
 5. SPF (Dijkstra) алгоритм
 6. DR/BDR сонгох зарчим
 7. OSPF хөрш тогтоох 5 үе шат
-

Модуль 28

Single-Area OSPFv2 Configuration & NAT for IPv4

OSPF Тохиргоо ба NAT

ЗОРИЛГО

Нэг талбайт OSPF тохируулах ба NAT үйлчилгээг тохируулах.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛБАР

OSPFv2 тохируулах алхамууд: `router ospf`, `router-id` тохируулах (`explicit`, `loopback`, физик интерфэйс), `network` тушаалаар сүлжээ зарлах, `passive-interface` тохируулах, `show ip ospf neighbor`, `show ip ospf database` тушаалаар шалгах. NAT (Network Address Translation): статик NAT (нэг-нэгэн хөрвүүлэлт), динамик NAT (`pool` ашиглах), PAT/Overload (олон дотоод хаягийг нэг гадаад хаягт — `port` дугаараар ялгах), `ip nat inside/outside` тохируулах аргыг тайлбарлана.

ГОЛ СЭДВҮҮД

1. OSPF идэвхжүүлэх (`router ospf`)
 2. Router ID тодорхойлох
 3. `network` тушаалаар сүлжээ зарлах
 4. `show ip ospf neighbor` шалгах
 5. NAT гэж юу вэ? (`inside/outside`)
 6. Статик NAT тохируулах
 7. Динамик NAT ба PAT/Overload
-